

메디브러리

의약품 정보 검색·복약 안전관리 서비스

프로젝트 기술서 · 요구사항 정의서 · 화면 설계서

작성자 손수경 최종 수정일 2026년 8월 19일 문서 버전 v1.3

목차

1 프로젝트 개요	1
1.1 서비스 정의	1
1.2 추진 배경과 차별점	1
2 시스템 설계	2
2.1 기술 스택과 배포 구조	2
2.2 데이터 흐름과 성능 정책	2
3 요구사항 정의	3
3.1 기능 요구사항(1)	3
3.2 기능 요구사항(2)	4
3.3 비기능 요구사항	4
4 API 및 데이터 정합성	5
4.1 검색 API 페이지네이션	5
4.2 데이터 모델 활용 방식	5
5 화면 설계서	6
5.1 SCR-AUTH-001 로그인	6
5.2 SCR-AUTH-002 회원가입	7
5.3 SCR-SEARCH-001 약 검색: 외형 조건	8
5.4 SCR-SEARCH-001 약 검색: 결과 페이지 이동	9
5.5 SCR-DETAIL-001 약 상세: 효능·복용정보	10
5.6 SCR-MY-001 즐겨찾기	11
5.7 SCR-DASH-001 대시보드	12
6 검증 및 배포	13
6.1 검증 결과	13
6.2 최신 변경 이력	13
6.3 참고 자료	13

1 프로젝트 개요

1.1 서비스 정의

메디브러리(Medibrary)는 약 이름 또는 알약의 모양·색깔로 의약품을 찾고, 기본정보·효능·복용정보·부작용·복약 안전정보를 확인할 수 있는 웹 서비스이다. 사용자는 관심 약을 즐겨찾기에 저장하고, 대시보드에서 최근 검색·저장 약 수·약 조합의 안전 상태를 다시 확인할 수 있다.

구분	내용
프로젝트명	메디브러리(Medibrary)
서비스 목표	의약품 식별부터 상세 정보 확인, 개인화된 복약 안전 점검까지 하나의 흐름으로 제공
주요 사용자	남은 알약을 식별해야 하는 일반 사용자, 복수의 약을 복용하는 사용자와 보호자, 해외 체류·여행 중 동일 성분 제품을 확인하려는 사용자
개발 범위	회원 인증, 검색, 상세 정보, 국내·해외 안전정보, 즐겨찾기, 대시보드, 반응형 웹 UI
제외 범위	복약 알림, 처방전 OCR, 약국 연계, 결제, 관리자 백오피스, 네이티브 앱

1.2 추진 배경과 차별점

의약품 정보는 여러 공공·민간 채널에 나뉘어 있고, 약봉투가 없는 상황에서는 약의 이름을 알지 못해 검색을 시작하기 어렵다. 메디브러리는 이름뿐 아니라 원형·하양처럼 외형 조합으로 검색할 수 있도록 설계했다. 또한 단순 제품 정보에서 끝나지 않고 국내 허가사항과 해외 자발보고, 저장 약 조합의 DUR 정보를 함께 제시한다.

설계 핵심

해외 자발보고 건수는 발생 빈도나 인과관계를 뜻하지 않는다. 화면과 가입 단계에서 참고용 정보이며 의료 전문가 상담을 대체하지 않는다는 고지를 제공한다.

2 시스템 설계

2.1 기술 스택과 배포 구조

계층	구성 및 역할
Frontend	Vue 3, Vite, Vue Router 4, Pinia, Axios. 검색 상태, 상세 탭, 인증 화면, 개인화 화면을 구성한다.
Backend	Java 21, Spring Boot 3.5, Spring Security, JWT, Spring Data JPA. REST API와 외부 연동 어댑터를 제공한다.
Database	PostgreSQL(Supabase 운영), Flyway. drugs를 마스터/캐시로 두고 즐겨찾기·검색 이력·DUR·부작용 캐시를 연결한다.
External API	식약처 낱알식별정보·e약은요, DUR 품목정보, openFDA FAERS·NDC Directory를 어댑터 계층에서 호출한다.
Deployment	Vercel(프론트엔드), Render Free Web Service(백엔드), Supabase PostgreSQL(운영 DB).

2.2 데이터 흐름과 성능 정책

```

Vue 3 화면 → Spring Boot API → 서비스 계층
                    └─ PostgreSQL:
                        drugs·favorites·search_history·dur_pairs·side_effect_cache
                    └─ Adapter: 식약처 / DUR / openFDA
  
```

drugs 테이블은 전국 의약품을 사전에 전량 적재하는 테이블이 아니라, 사용자가 검색·상세 조회한 품목을 품목기준코드 단위로 저장하는 마스터 및 캐시다. 검색은 DB의 페이지 결과를 우선 사용하고, 처음 조회하거나 아직 저장되지 않은 페이지가 필요할 때 외부 낱알식별 API를 호출한다. 외부 API가 정상 응답한 검색 조건의 전체 건수는 24시간 메타데이터 캐시로 보관해 이미 적재된 페이지의 반복 조회가 외부 API를 다시 기다리지 않도록 했다.

외부 API 오류 시에는 저장된 결과를 우선 제공하고, 부작용·DUR·해외 제품 탭은 부분 실패 안내로 처리해 상세 화면 전체가 실패하지 않도록 했다. Render Free 인스턴스는 유희 후 재기동될 수 있어 첫 요청에서 콜드 스타트 지연이 발생할 수 있으며, 이는 무료 호스팅 환경의 제약이다.

3 요구사항 정의

3.1 기능 요구사항(1)

ID	영역	최신 구현 내용
REQ-F-001	회원가입	이름·이메일·비밀번호와 약관·의료정보 고지 필수 동의를 검증해 계정을 생성한다.
REQ-F-002	로그인	이메일·비밀번호를 인증하고 JWT를 발급한다.
REQ-F-003	이름 검색	제품명 키워드 부분 일치 검색을 제공한다.
REQ-F-004	외형 검색	모양 또는 색깔을 하나 이상 선택해 검색하며 흰색 표기는 하양으로 정규화한다.
REQ-F-005	결과 표시	결과 카드에 낱알 이미지·제품명·제조사·외형을 표시하고 이미지가 없으면 기본 아이콘을 사용한다.
REQ-F-006	상세 조회	기본정보, 효능·복용정보, 부작용, 병용 주의, 해외 동일 성분 제품의 5개 탭을 제공한다.
REQ-F-007	국내 부작용	e약은요 허가사항의 이상반응을 조회한다.
REQ-F-008	해외 부작용	openFDA FAERS의 상위 자발보고 항목을 국내 정보와 비교하고 해석 주의 문구를 제공한다.

3.2 기능 요구사항(2)

ID	영역	최신 구현 내용
REQ-F-009	조합 점검	즐거찾기 약물 쌍을 기준으로 병용금기·주의와 중복 가능성을 점검한다.
REQ-F-010	즐거찾기	상세 화면의 하트 버튼으로 약을 등록·해제하며 비로그인 사용자는 로그인으로 유도한다.
REQ-F-011	목록 조회	저장한 약 목록과 조합 점검 경고를 함께 표시한다.
REQ-F-012	대시보드	최근 검색 5건, 즐거찾기 수, 조합 점검 상태를 요약한다.
REQ-F-013	상세 안전	현재 약 기준으로 병용 시 금기·주의가 필요한 상대 약 목록을 제공한다.
REQ-F-014	중복 확인	동일 성분·효능군 중복 가능성을 분리해 안내한다.
REQ-F-015	해외 제품	영문 주성분을 기준으로 미국 유통 제품의 성분·함량·제형 정보를 참고용으로 조회한다.

3.3 비기능 요구사항

ID	구분	구현 기준
REQ-N-001	외부 장애	타임아웃·예외 로그·저장 결과 폴백·부분 실패 메시지
REQ-N-002	인증 보안	BCrypt 비밀번호 해시, JWT 인증·인가, 비밀번호 환경변수 분리
REQ-N-003	응답 성능	DB 페이지 조회와 검색 조건별 메타데이터 캐시를 우선 사용
REQ-N-004	매핑 예외	영문 성분명·ATC·한글 성분명 순의 폴백과 unavailable 응답
REQ-N-005	반응형 UI	모바일/데스크톱 레이아웃과 상세 탭 가로 스크롤
REQ-N-006	운영 로깅	외부 연동 오류 유형과 안전한 오류 요약 기록
REQ-N-007	UI 일관성	청록·하늘색 계열 테마, 금기·주의의 상태 색상 구분
REQ-N-008	의료 고지	정보 참고용·FAERS 해석 한계 고지와 가입 동의값 저장

4 API 및 데이터 정합성

4.1 검색 API 페이지네이션

검색 명세와 구현을 동일하게 맞췄다. GET /api/drugs/search는 name, shape, color와 함께 page, size를 받는다. page는 0부터 시작하고 size는 1 50 사이이며 기본값은 20이다. 응답은 전체 결과를 뜻하는 totalCount와 현재 페이지 상태를 뜻하는 page, size, hasNext, 현재 결과 배열 items를 반환한다.

항목	예시	의미
요청	/drugs/search? shape=원형&color=하양 &page=0&size=20	외형 조건의 첫 페이지를 조회한다.
totalCount	25362	검증 시점의 원형·하양 조건 전체 결과 수다. 데이터 갱신에 따라 달라질 수 있다.
page / size	0 / 20	현재 페이지 번호와 페이지당 결과 수다.
hasNext	true	다음 페이지가 있음을 뜻한다.

4.2 데이터 모델 활용 방식

favorites, side_effect_cache, dur_pairs, search_history는 모두 사용자 또는 약품을 기준으로 필요한 범위의 정보를 저장한다. 동일 약품 검색은 품목기준코드 기준으로 갱신하므로 같은 제품이 반복 검색될 때 중복 행이 계속 누적되지 않는다. usageInfo는 상세 DTO와 프론트엔드 패널의 키를 동일하게 맞춰 용법·용량이 실제 데이터로 보이도록 수정했다.

5 화면 설계서

5.1 SCR-AUTH-001 로그인

로그인 화면은 이메일과 비밀번호를 입력받아 POST /api/auth/login을 호출한다. 성공하면 JWT를 저장하고 일반 진입 시 대시보드로, 보호 화면에서 진입한 경우에는 원래 요청 경로로 이동한다. 인증 실패와 네트워크 실패는 서로 다른 안내 문구로 표시한다.

그림 1: 그림 1. 최신 운영 로그인 화면

5.2 SCR-AUTH-002 회원가입

회원가입 화면은 이름·이메일·비밀번호·비밀번호 확인·서비스 약관 동의·의료정보 고지 동의를 받는다. 비밀번호는 영문·숫자·기호를 각각 포함해야 하며, 두 동의값은 모두 선택되어야 가입 요청이 가능하다.

그림 2: 그림 2. 최신 운영 회원가입 화면

5.3 SCR-SEARCH-001 약 검색: 외형 조건

검색 화면은 이름 검색과 모양·색깔 검색을 분리한다. 최근 검색 URL이나 과거 이력에 흰색 값이 들어 있더라도 화면에서는 하양으로 정규화해 선택 상자가 빈 상태로 보이지 않는다. 사용자는 원형·하양과 같은 조건을 선택한 뒤 결과를 조회할 수 있다.

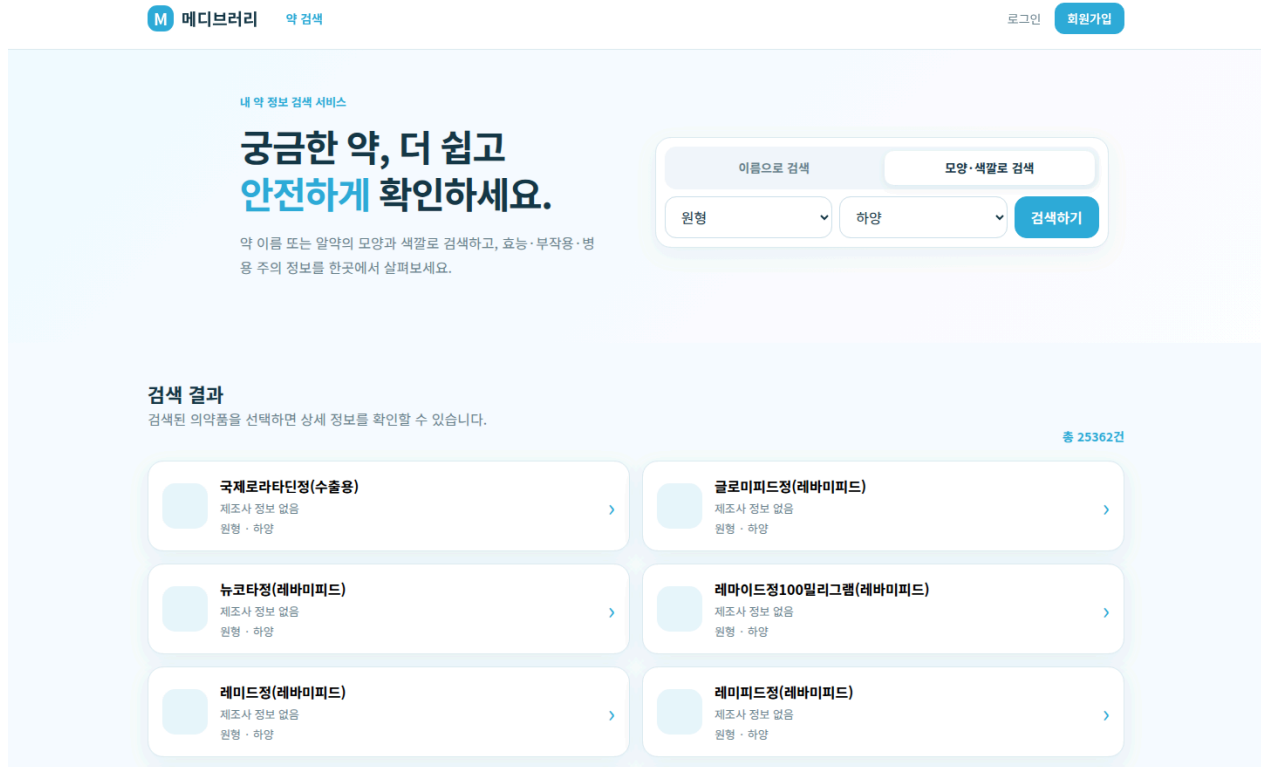


그림 3: 그림 3. 원형·하양 외형 조건이 정상 복원된 검색 화면

5.4 SCR-SEARCH-001 약 검색: 결과 페이지 이동

검색 결과는 한 번에 20건씩 표시하며 전체 건수와 페이지 정보를 함께 보여 준다. 검증 화면에서는 원형·하양 조건에서 총 25,362건, 1 / 1269 페이지가 표시되며 첫 페이지에서는 이전 버튼이 비활성화된다. 다음 버튼으로 이후 결과를 누락 없이 조회할 수 있다.



메디브러리는 의약품 정보를 쉽게 확인할 수 있도록 돕는 서비스입니다. 복용 전에는 의사 또는 약사와 상담하세요.

그림 4: 그림 4. 전체 건수와 이전·다음 페이지 이동이 반영된 검색 결과

5.5 SCR-DETAIL-001 약 상세: 효능·복용정보

상세 화면은 기본정보와 별도로 효능·복용정보 탭을 제공한다. 이 탭은 efficacy, usageInfo, caution 응답 필드를 순서대로 표시한다. 기존 usage 키 불일치 문제를 usageInfo로 수정해 용법·용량 영역이 빈 안내 문구가 아닌 실제 데이터로 보이도록 했다.

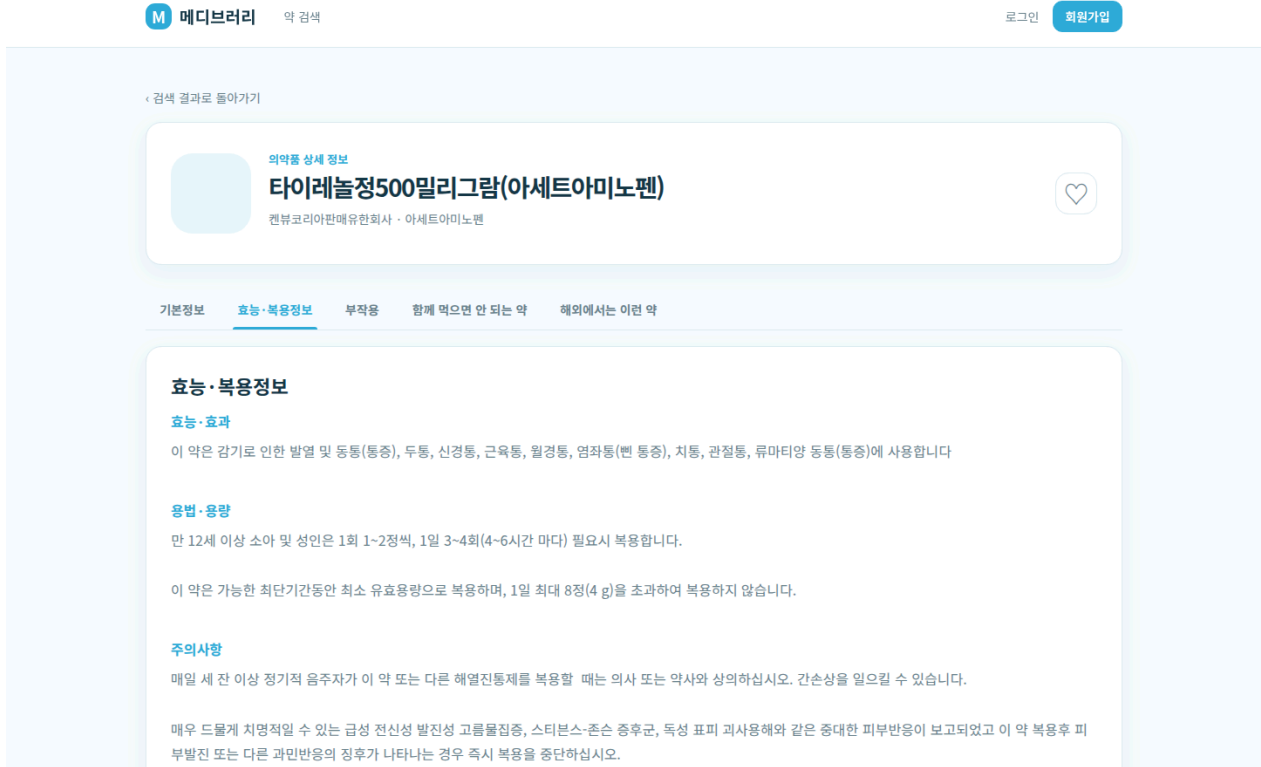


그림 5: 그림 5. 타이레놀정의 효능·효과, 용법·용량, 주의사항 표시

5.6 SCR-MY-001 즐겨찾기

즐거찾기 화면에서는 사용자가 저장한 약의 제품명·제조사·외형을 확인하고, 저장 약 조합의 병용금기·주의·성분 중복 가능성을 한눈에 확인한다. 제조사 정보는 즐겨찾기 응답 매핑에 약품 제조사 필드를 포함하도록 수정해 목록에서 정상 표시된다.



그림 6: 그림 6. 실제 데이터가 있는 즐겨찾기 목록과 안전 점검 결과

5.7 SCR-DASH-001 대시보드

대시보드는 인증 사용자에게 최근 검색 5건, 즐겨찾기 수, 조합 점검 상태를 요약한다. 최근 검색 카드를 선택하면 해당 이름 또는 외형 조건을 검색 화면에 복원하고, 즐겨찾기 카드는 저장 약 목록으로 연결한다. 이 기능은 일회성 검색을 개인화된 복약관리 흐름으로 확장한다.

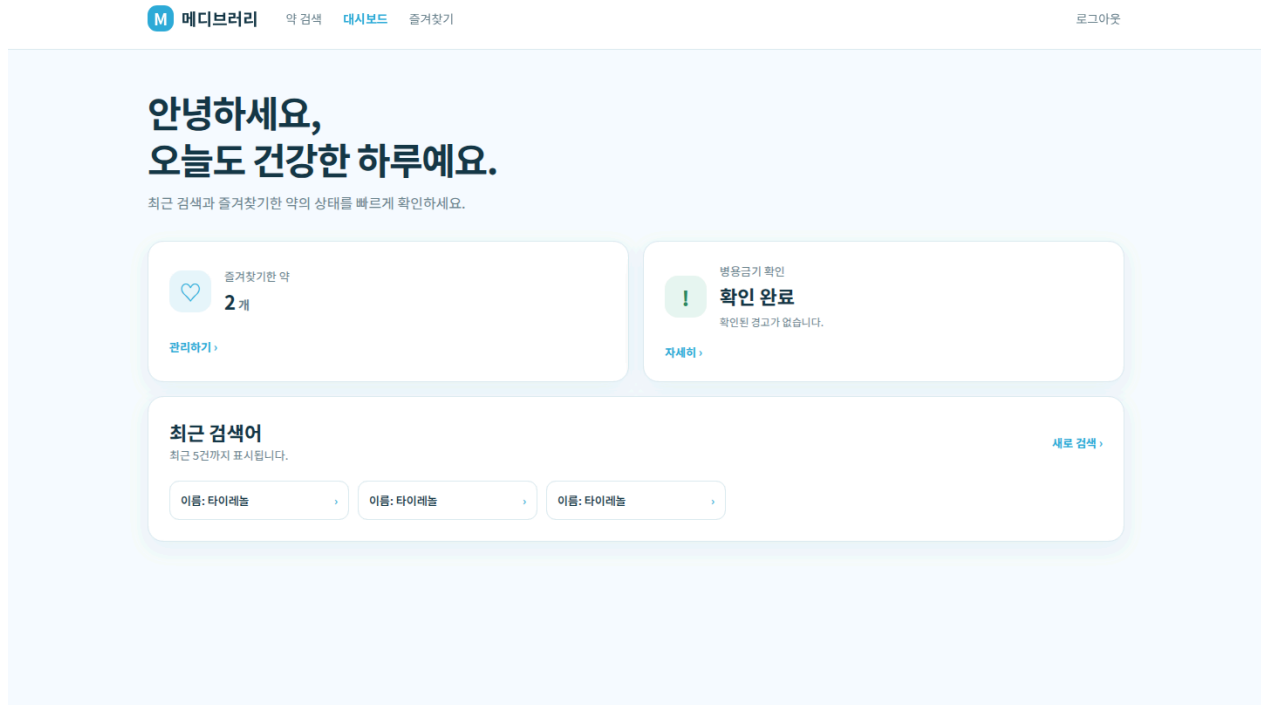


그림 7: 그림 7. 즐겨찾기·최근 검색·안전 점검을 요약한 대시보드

6 검증 및 배포

6.1 검증 결과

검증 항목	결과
백엔드 테스트	./mvnw -q test 통과. 낱알식별 응답의 항목·총건수·다음 페이지 여부를 검증했다.
프론트엔드 품질	pnpm lint, pnpm build 통과.
로컬 API	원형·하양, page=0&size=1과 page=1&size=1에서 총 2건과 올바른 hasNext를 확인했다.
운영 화면	하양 선택값 복원, 전체 건수·페이지 이동 UI, usageInfo 기반 용법·용량 표시를 확인했다.
배포	GitHub 77c0511 커밋 기준 Render 자동 배포 성공을 확인했다.

6.2 최신 변경 이력

일자	커밋	변경 내용
2026-08-19	77c0511	검색 API 페이지네이션, 하양 선택값 복원, usageInfo 표시 수정, 브라우저 탭 제목 변경, 검색 메타데이터 캐시 적용
2026-08-18	8b62748	즐거찾기 목록의 제조사 정보 매핑 수정
2026-08-18	f33663d	외형 검색의 조건 정규화와 결과 후처리 필터 보강

6.3 참고 자료

- [1] 메디브러리 운영 서비스: <https://medibrary.vercel.app>
- [2] 메디브러리 API 문서: [Swagger UI](#)
- [3] GitHub 저장소: [sugi136/medibrary](https://github.com/sugi136/medibrary)
- [4] 식약처 낱알식별정보 서비스: [공공데이터포털](#)
- [5] openFDA Drug Event API: [openFDA](#)